TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CTT105 – MẠNG MÁY TÍNH

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN

BTVN#6: TÌM HIỂU MẠNG WLAN

Research – Configuration – Demonstration

Mã đồ án:	WLAN
Tên nhóm:	[]
Mã nhóm:	[]
Deadline nộp bài:	09/11/2026
Số lượng thành viên:	5

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Mục lục

1 Tổng quan dự án **2**

1.1 Căn cứ thực hiện 2

1.2 Mục tiêu 2

1.3 Nguyên tắc quản lý 2

2 Cơ sở lý thuyết và tài liệu tham khảo **2**

2.1 Tài liệu chính 2

2.2 Nguồn bổ sung 3

3 Cơ cấu nhóm **3**

4 Phân công chi tiết **4**

4.1 Đàm Anh Tuân – Khái niệm và dựng video 4

4.2 Trương Hồng Minh – Thành phần và sơ đồ 5

4.3 Hoàng Hà Huy – Mô hình và Ad-hoc 6

4.4 Nguyễn Quốc Khánh – Điều phối, router và video 7

4.5 Đỗ Tấn Hoàng Vũ – Product Manager và báo cáo 8

5 Kế hoạch thực hành và demo **8**

5.1 Phần A: Infrastructure 8

5.2 Phần B: Ad-hoc 9

5.3 Phần C: Yêu cầu video 10

6 Cấu trúc báo cáo cuối cùng **10**

7 Tiến độ và cơ chế nghiệm thu **11**

7.1 Checklist nghiệm thu 11

8 Quy định bàn giao và nộp bài **11**

9 Tỷ lệ đóng góp của thành viên **12**

10 Định hướng quản lý **12**

11 Kết luận **13**

1 Tổng quan dự án

1.1 Căn cứ thực hiện

Đồ án BTVN#6 thuộc môn CTT105 – Mạng máy tính, với chủ đề tìm hiểu và triển khai mạng WLAN trong gia đình theo hai kiểu Infrastructure và Ad-hoc.

Kế hoạch này được xây dựng dựa trên đề bài `subject_WLAN_research` và sử dụng tài liệu *Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th Edition* của James F. Kurose và Keith W. Ross làm cơ sở tham khảo học thuật.

1.2 Mục tiêu

Nhóm cần hoàn thành hai phần chính:

1. **Lý thuyết:** Tìm hiểu khái niệm, thành phần, mô hình triển khai Infrastructure và Ad-hoc, giải pháp kết nối và cấu hình Laptop, Desktop, Smartphone.
2. **Thực hành – Demo:** Cấu hình router với tất cả chức năng router hỗ trợ, kết nối các thiết bị, kiểm tra kết quả và quay video hướng dẫn có thuyết minh.

1.3 Nguyên tắc quản lý

- Nội dung trong đề bài là yêu cầu ưu tiên cao nhất.
- Mỗi đầu việc có đúng một người chịu trách nhiệm chính; không có đầu việc "đồng quản lý".
- Phân bổ khối lượng theo trọng số điểm: phần demo (4/10 điểm) được ưu tiên về người và thời gian.
- Mỗi kết quả cấu hình phải có minh chứng thực tế, gồm ảnh trạng thái **trước** và **sau** khi cấu hình.
- Không khẳng định một thiết bị đã kết nối thành công nếu chưa có kết quả kiểm tra tương ứng.
- Báo cáo, hình ảnh và video phải thống nhất.
- Phần lý thuyết phải tự viết; bài giống nhau nhận 0 điểm quá trình theo quy định của môn học.

2 Cơ sở lý thuyết và tài liệu tham khảo

2.1 Tài liệu chính

James F. Kurose and Keith W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 6th Edition.

Các chủ đề ưu tiên tra cứu:

- Wireless links and networks.
- Wireless LANs and IEEE 802.11.
- Infrastructure-based wireless networks.
- Ad-hoc wireless networks.
- Wireless access points, stations and association.
- MAC addressing, frame transmission and CSMA/CA.
- Các vấn đề liên quan đến kết nối và chia sẻ môi trường truyền không dây.

Nhóm cần kiểm tra thuật ngữ, số trang và cách giải thích trong đúng ấn bản sách đang sử dụng.

2.2 Nguồn bổ sung

- Slide bài giảng của môn học.
- Tài liệu hướng dẫn chính thức của router và hệ điều hành.
- Tài liệu tiêu chuẩn IEEE 802.11 phù hợp.
- Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn cấu hình có nguồn rõ ràng.

Các nguồn tham khảo phải được ghi lại để sử dụng trong báo cáo. Không sao chép nguyên văn nội dung của nhóm khác hoặc tài liệu trực tuyến.

3 Cơ cấu nhóm

Thành viên	**Vai trò**	**Trách nhiệm chính**
Đàm Anh Tuân	Concept Researcher & Video Editor	Khái niệm WLAN, thuật ngữ Anh–Việt; kết nối Laptop và viết hướng dẫn cấu hình Laptop; dựng video demo.
Trương Hồng Minh	Architecture Researcher & Diagram Owner	Thành phần, kiến trúc WLAN; kết nối Desktop; vẽ toàn bộ sơ đồ của báo cáo.
Hoàng Hà Huy	Solution Researcher	Mô hình Infrastructure và Ad-hoc; triển khai demo Ad-hoc trên máy thật hoặc máy ảo.
Nguyễn Quốc Khánh	Project Coordinator & Demo Owner	Điều phối tiến độ; chuẩn bị và cấu hình router với tất cả chức năng hỗ trợ; phụ trách video từ kịch bản đến bản cuối.

Thành viên	Vai trò	Trách nhiệm chính
Đỗ Tấn Hoàng Vũ	Product Manager & Report Owner	Tổng hợp và rà soát báo cáo; phần kết quả thử nghiệm và thảo luận; kết nối Smartphone và viết hướng dẫn cấu hình Smartphone.

4 Phân công chi tiết

4.1 Đàm Anh Tuân – Khái niệm và dựng video

Mục tiêu: Giải thích WLAN là gì, các thuật ngữ cơ bản; phụ trách kết nối Laptop và dựng video demo hoàn chỉnh.

Hướng tìm hiểu gợi ý:

- Khái niệm Wireless Local Area Network (WLAN).
- Sự khác biệt giữa LAN và WLAN.
- Vai trò của IEEE 802.11 và các chuẩn phổ biến (802.11n/ac/ax).
- Đặc điểm cơ bản của truyền thông không dây.
- Các thuật ngữ: wireless station, access point, SSID, BSSID, association, wireless medium.
- Ưu điểm, hạn chế và các tình huống sử dụng WLAN.

Hướng thực hiện:

- Viết phần khái niệm trong báo cáo.
- Xây dựng bảng thuật ngữ Anh–Việt.
- Chụp thông tin card mạng Laptop trước khi kết nối (tên adapter, địa chỉ MAC).
- Kết nối Laptop vào WLAN; chụp ảnh trạng thái kết nối, địa chỉ IP được cấp và kết quả `ping`.
- Viết hướng dẫn cấu hình kết nối Laptop (theo hệ điều hành thực tế).
- Dựng video demo: ghép các cảnh quay theo kịch bản của Nguyễn Quốc Khánh, xử lý âm thanh thuyết minh, xuất file `Nxx_WLAN_video.mp4`.

Đầu ra:

1. Phần báo cáo khái niệm và bảng thuật ngữ.
2. Hướng dẫn cấu hình Laptop kèm ảnh minh chứng trước/sau.
3. File video demo hoàn chỉnh.

4. Nguồn tham khảo và nội dung thuyết minh phần Laptop.

Phối hợp: Trao đổi với Trương Hồng Minh để phân biệt phần khái niệm với phần thành phần; nhận kịch bản và danh sách cảnh quay từ Nguyễn Quốc Khánh.

4.2 Trương Hồng Minh – Thành phần và sơ đồ

Mục tiêu: Phân tích các thành phần của WLAN, vai trò của chúng trong quá trình kết nối và truyền dữ liệu; chịu trách nhiệm toàn bộ sơ đồ của báo cáo.

Hướng tìm hiểu gợi ý:

- Wireless station/client.
- Wireless access point (AP).
- Router và các chức năng thiết bị hỗ trợ.
- Wireless adapter/network interface.
- SSID, địa chỉ MAC và môi trường truyền.
- Vai trò của các thành phần khác khi kết nối WLAN với mạng LAN hoặc Internet.

Hướng thực hiện:

- Viết phần thành phần, phân biệt thành phần bắt buộc và thành phần tùy cách triển khai.
- Vẽ toàn bộ sơ đồ của báo cáo: sơ đồ thành phần WLAN gia đình, sơ đồ Infrastructure, sơ đồ Ad-hoc (nội dung do Hoàng Hà Huy cung cấp), sơ đồ mạng thực tế của buổi demo.
- Kết nối Desktop vào WLAN. Desktop phải dùng card wifi (gắn trong hoặc USB wifi); kết nối bằng cáp LAN không được tính là kết nối WLAN.
- Chụp thông tin card mạng trước khi kết nối, trạng thái kết nối, IP được cấp và kết quả `ping`.
- Viết hướng dẫn cấu hình kết nối Desktop.

Đầu ra:

1. Phần báo cáo thành phần và bảng chức năng các thành phần.
2. Toàn bộ sơ đồ có chú thích của báo cáo.
3. Hướng dẫn cấu hình Desktop kèm ảnh minh chứng trước/sau.
4. Nguồn tham khảo và nội dung thuyết minh phần Desktop.

Phối hợp: Nhận nội dung mô hình từ Hoàng Hà Huy để vẽ sơ đồ; nhận thông tin router từ Nguyễn Quốc Khánh để vẽ sơ đồ mạng demo.

4.3 Hoàng Hà Huy – Mô hình và Ad-hoc

Mục tiêu: Làm rõ hai mô hình Infrastructure và Ad-hoc, đề xuất giải pháp phù hợp cho WLAN gia đình và triển khai thành công demo Ad-hoc.

Hướng tìm hiểu gợi ý:

- Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của Infrastructure (BSS, ESS).
- Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của Ad-hoc (IBSS).
- So sánh vai trò của AP trong hai mô hình.
- Khả năng hỗ trợ Ad-hoc của Laptop, Desktop và Smartphone.
- Giới hạn phụ thuộc hệ điều hành, card mạng và driver.
- Cách kiểm tra kết nối và phân tích lỗi thường gặp.

Hướng thực hiện:

- **Trước 22/10:** kiểm tra khả năng hỗ trợ Ad-hoc trên máy thật (ví dụ Windows: `netsh wlan show drivers`; Linux: `iw list`, mục IBSS) và báo kết quả cho nhóm.
- Nếu thiết bị hỗ trợ: triển khai Ad-hoc trên máy thật.
- Nếu không hỗ trợ: triển khai trên máy ảo theo yêu cầu đề bài (ví dụ hai máy ảo Linux dùng card wifi ảo `mac80211_hwsim` ở chế độ IBSS, hoặc passthrough USB wifi vào máy ảo).
- Tiêu chí hoàn thành: tối thiểu 2 node cùng tham gia mạng Ad-hoc, có địa chỉ IP và `ping` được nhau.
- Viết phần mô hình – giải pháp, bảng so sánh hai mô hình và hướng dẫn cấu hình Ad-hoc.
- Quay màn hình hoặc quay trực tiếp quá trình cấu hình Ad-hoc có thuyết minh.

Đầu ra:

1. Phần báo cáo mô hình và giải pháp.
2. Bảng so sánh Infrastructure và Ad-hoc.
3. Nội dung cho sơ đồ hai mô hình (bàn giao cho Trương Hồng Minh).
4. Hướng dẫn cấu hình Ad-hoc thực tế hoặc trên máy ảo.
5. Ảnh minh chứng, clip quay và nội dung thuyết minh phần Ad-hoc.

Phối hợp: Báo kết quả kiểm tra Ad-hoc cho Nguyễn Quốc Khánh trước 22/10; bàn giao clip cho Đàm Anh Tuân để dựng video.

4.4 Nguyễn Quốc Khánh – Điều phối, router và video

Mục tiêu: Bảo đảm tiến độ, cấu hình router đầy đủ theo đề bài và chịu trách nhiệm chính về video demo.

Hướng công việc:

- Lập bảng công việc, người phụ trách, thời hạn và theo dõi tiến độ.
- **Trước 22/10:** chốt router sử dụng và địa điểm quay. Ưu tiên router cho phép truy cập đầy đủ trang quản trị (router nhà mạng thường bị khóa bớt chức năng).
- Cấu hình tất cả chức năng router hỗ trợ.
- Viết kịch bản video, danh sách cảnh quay và người thực hiện từng cảnh.
- Tổ chức buổi quay Infrastructure tập trung.
- Duyệt bản dựng video trước khi chốt.

Hướng cấu hình router:

1. Ghi nhận hãng, model, firmware, địa chỉ trang quản trị và cấu hình mặc định (chụp ảnh trước khi thay đổi).
2. Đăng nhập giao diện quản trị và đổi mật khẩu quản trị.
3. Cấu hình SSID theo tên nhóm, ví dụ: `xxCLCxx-Nxx`.
4. Cấu hình bảo mật wifi (WPA2/WPA3) và mật khẩu.
5. Cấu hình DHCP: dải địa chỉ, thời gian cấp phát, gán IP tĩnh theo MAC nếu có.
6. Cấu hình các chức năng khác mà router hỗ trợ, ví dụ: băng tần và kênh (2.4/5 GHz), MAC filtering, guest network, WPS, QoS, parental control, port forwarding, cập nhật firmware.
7. Chụp ảnh từng mục cấu hình và trạng thái sau khi áp dụng; ghi chú chức năng nào router không hỗ trợ.

Đầu ra:

1. Bảng tiến độ của nhóm.
2. Phần báo cáo hướng dẫn cấu hình router kèm ảnh minh chứng.
3. Checklist chức năng router đã cấu hình.
4. Kịch bản video và danh sách cảnh quay.
5. Checklist kiểm tra video trước khi chốt.

Phối hợp: Giao kịch bản cho Đàm Anh Tuân dựng video; cung cấp ảnh và mô tả cấu hình router cho Đỗ Tấn Hoàng Vũ tích hợp vào báo cáo.

4.5 Đỗ Tấn Hoàng Vũ – Product Manager và báo cáo

Mục tiêu: Bảo đảm báo cáo cuối cùng đáp ứng đề bài, có cấu trúc rõ ràng, đủ minh chứng và thống nhất với video.

Hướng công việc:

- Chuyển yêu cầu đề bài thành checklist nghiệm thu.
- Thiết lập mẫu báo cáo để các thành viên viết thống nhất.
- Tổng hợp các phần khái niệm, thành phần, mô hình, giải pháp và hướng dẫn cấu hình.
- Rà soát từng phần khi được bàn giao, không đợi đến cuối.
- Viết phần kết quả thử nghiệm và thảo luận.
- Kết nối Smartphone vào WLAN, chụp ảnh trước/sau, IP được cấp và kết quả kiểm tra; viết hướng dẫn cấu hình Smartphone.
- Hỏi giảng viên về yêu cầu trình bày; chỉ làm slide nếu được xác nhận cần thiết.
- Tổng hợp bảng tỷ lệ đóng góp và chữ ký.

Đầu ra:

1. Bản báo cáo `Nxx_WLAN.docx` hoàn chỉnh.
2. Phần kết quả thử nghiệm và thảo luận.
3. Hướng dẫn cấu hình Smartphone kèm ảnh minh chứng.
4. Checklist nghiệm thu sản phẩm.
5. Bảng tỷ lệ đóng góp có chữ ký.

Phối hợp: Làm việc với cả bốn thành viên để tích hợp nội dung; đối chiếu với Nguyễn Quốc Khánh để báo cáo và video phản ánh đúng quá trình thực hiện.

5 Kế hoạch thực hành và demo

5.1 Phần A: Infrastructure

Xây dựng mạng WLAN gia đình sử dụng router/AP trong một buổi quay tập trung (dự kiến 31/10–01/11).

STT	Công việc	Phụ trách	Minh chứng
1	Ghi nhận thông tin router và cấu hình mặc định	Nguyễn Quốc Khánh	Thông tin thiết bị, ảnh giao diện quản trị
2	Đặt SSID theo quy tắc tên nhóm	Nguyễn Quốc Khánh	Ảnh cấu hình SSID
3	Cấu hình tất cả chức năng router hỗ trợ	Nguyễn Quốc Khánh	Ảnh từng mục cấu hình
4	Kết nối Laptop vào WLAN	Đàm Anh Tuân	Ảnh trước/sau, IP, `ping`
5	Kết nối Desktop vào WLAN (card wifi)	Trương Hồng Minh	Ảnh trước/sau, IP, `ping`
6	Kết nối Smartphone vào WLAN	Đỗ Tấn Hoàng Vũ	Ảnh trước/sau, IP, kiểm tra kết nối
7	Kiểm tra chéo giữa các thiết bị	Cả nhóm; Nguyễn Quốc Khánh điều phối	Bảng kết quả kiểm tra

Các cách kiểm tra gồm: trạng thái kết nối, địa chỉ IP được cấp (đối chiếu danh sách DHCP client trên router) và `ping` đến gateway hoặc giữa các thiết bị. Nếu một phép kiểm tra thất bại, nhóm ghi lại nguyên nhân hoặc giới hạn quan sát được.

5.2 Phần B: Ad-hoc

Người phụ trách chính: Hoàng Hà Huy.

1. Xác định thiết bị và hệ điều hành dùng để thử nghiệm.
2. Kiểm tra khả năng hỗ trợ Ad-hoc **trước 22/10**.
3. Nếu hỗ trợ, cấu hình và kết nối trên máy thật.
4. Nếu không hỗ trợ, thực hiện trên máy ảo theo yêu cầu đề bài.
5. Tối thiểu 2 node có IP và `ping` được nhau.
6. Giải thích sự khác nhau giữa Ad-hoc và Infrastructure dựa trên kết quả thực tế.
7. Hoàn thành trước 31/10.

Yêu cầu minh chứng:

- Môi trường thử nghiệm và các thiết bị/máy ảo tham gia.
- Các bước cấu hình chính.
- Kết quả kiểm tra kết nối.
- Ảnh chụp màn hình hoặc clip ghi nhận quá trình.
- Ghi chú các giới hạn kỹ thuật nếu có.

5.3 Phần C: Yêu cầu video

Video cần thể hiện:

- Người thực hiện từng phần cấu hình.
- Các bước cấu hình thực tế.
- Tiếng giải thích trong quá trình thực hiện.
- Cấu hình SSID và tất cả chức năng router hỗ trợ.
- Laptop, Desktop, Smartphone kết nối và minh chứng kết nối thành công.
- Phần Ad-hoc trên máy thật hoặc máy ảo.

Phân công video:

- **Nguyễn Quốc Khánh:** kịch bản, danh sách cảnh quay, tổ chức quay, duyệt bản cuối.
- **Đàm Anh Tuân:** dựng video, xử lý âm thanh, xuất file.
- **Người phụ trách từng nội dung:** trực tiếp thao tác và thuyết minh phần của mình.

Không thay thế minh chứng thực tế bằng kết quả giả định.

6 Cấu trúc báo cáo cuối cùng

1. Trang bìa và thông tin nhóm.
2. Mục lục.
3. Giới thiệu và mục tiêu bài tập.
4. Khái niệm WLAN.
5. Thành phần và kiến trúc WLAN.
6. Mô hình Infrastructure và Ad-hoc.
7. Giải pháp kết nối Laptop, Desktop và Smartphone.
8. Hướng dẫn cấu hình router và các thiết bị.
9. Hình ảnh minh chứng bắt buộc.
10. Kết quả thử nghiệm và thảo luận.
11. Kết luận.
12. Tài liệu tham khảo.
13. Bảng tỷ lệ đóng góp và minh chứng chữ ký.

Cấu trúc trên cần điều chỉnh nếu giảng viên có mẫu báo cáo bắt buộc.

7 Tiến độ và cơ chế nghiệm thu

Thời gian	Công việc	Đầu ra
19/10–25/10	Hoàn thành lý thuyết và dàn ý. Trước 22/10: Huy kiểm tra Ad-hoc trên máy thật; Khánh chốt router và địa điểm quay.	Dàn ý từng phần; kết luận phương án Ad-hoc.
26/10–31/10	Hoàn thành bản thảo, sơ đồ, hướng dẫn cấu hình; hoàn thành Ad-hoc.	Bản thảo; sơ đồ; minh chứng Ad-hoc.
31/10–01/11	Buổi quay Infrastructure tập trung: router, Laptop, Desktop, Smartphone.	Clip quay và ảnh minh chứng.
02/11–04/11	Dựng video; tích hợp ảnh minh chứng vào báo cáo.	Bản báo cáo và video hoàn chỉnh.
04/11	**Deadline nội bộ**.	Toàn bộ sản phẩm.
05/11–08/11	Kiểm thử, sửa lỗi, quay bù nếu cần.	Bộ file sẵn sàng nộp.
09/11	**Nộp chính thức**.	Bài nộp.

7.1 Checklist nghiệm thu

☐ Đã có phần khái niệm.
☐ Đã có phần thành phần.
☐ Đã trình bày Infrastructure và Ad-hoc.
☐ Đã có hướng dẫn kết nối Laptop, Desktop và Smartphone.
☐ Đã ghi lại thông tin cần thiết trước khi cấu hình (router và từng thiết bị).
☐ Đã cấu hình SSID theo tên nhóm.
☐ Đã cấu hình tất cả chức năng router hỗ trợ.
☐ Đã có ảnh minh chứng cấu hình trong báo cáo.
☐ Đã có kết quả kiểm tra kết nối của các thiết bị.
☐ Ad-hoc có tối thiểu 2 node ping được nhau (máy thật hoặc máy ảo).
☐ Video có tiếng giải thích và thể hiện người cấu hình.
☐ Đã kiểm tra ngày cập nhật video trước deadline.
☐ Đã có tỷ lệ đóng góp và minh chứng chữ ký.
☐ Đã kiểm tra tên và định dạng file.

8 Quy định bàn giao và nộp bài

Theo đề bài, các file chính cần tuân thủ quy tắc đặt tên:

- `Nxx_WLAN.docx` hoặc `Nxx_WLAN.doc`.
- `Nxx_WLAN_video.mp4`.

Trong đó `Nxx` được thay bằng mã nhóm thực tế.

Nếu video vượt quá giới hạn dung lượng:

- Tải video lên Google Drive và tạo link chia sẻ.
- Đưa link vào báo cáo.
- Tạo file `Nxx_WLAN-video.txt` chứa link video.

Các thành viên chia nhau nộp các file cần thiết, không nén file. Video phải có ngày cập nhật trước deadline.

9 Tỷ lệ đóng góp của thành viên

Tỷ lệ đóng góp phản ánh công việc thực tế, không dựa trên chức danh hoặc số trang được viết.

STT	**Họ và tên**	**Đóng góp (%)**	**Chữ ký**
1	Đàm Anh Tuân		
2	Trương Hồng Minh		
3	Hoàng Hà Huy		
4	Nguyễn Quốc Khánh		
5	Đỗ Tấn Hoàng Vũ		
Tổng		**100%**	

10 Định hướng quản lý

Hai vai trò quản lý được tách theo sản phẩm, không chồng chéo:

- **Nguyễn Quốc Khánh – Demo Owner:** chịu trách nhiệm tiến độ, phần cấu hình router và video demo.
- **Đỗ Tấn Hoàng Vũ – Report Owner:** chịu trách nhiệm báo cáo, tính thống nhất nội dung và checklist nghiệm thu.

Các nguyên tắc chung:

- **Scope:** Không bỏ sót Infrastructure, Ad-hoc, ba loại thiết bị và chức năng router.
- **Priority:** Ưu tiên demo vì phần hướng dẫn cấu hình chiếm 4/10 điểm; demo hoàn thành trước 01/11.
- **Quality:** Mọi kết quả cấu hình phải có minh chứng và được giải thích bằng kiến thức mạng máy tính.
- **Integration:** Báo cáo và video phải thống nhất.

- **Risk management:** Kiểm tra Ad-hoc và router trước 22/10 để còn thời gian chuyển sang máy ảo hoặc đổi router.
- **Delivery:** Kiểm tra định dạng, tên file, link chia sẻ, chữ ký và thời hạn trước khi nộp.

11 Kết luận

Kế hoạch phân chia công việc theo năm vai trò: khái niệm và dựng video, thành phần và sơ đồ, mô hình và Ad-hoc, điều phối và router, quản lý báo cáo. Khối lượng được cân đối theo trọng số điểm, trong đó phần demo được ưu tiên về thời gian và nhân lực.

Mọi điều chỉnh phân công cần được nhóm thống nhất, bảo đảm rõ người chịu trách nhiệm, có đầu ra kiểm chứng được và không bỏ sót yêu cầu bắt buộc nào của đề bài.

End of Project Work Plan